

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\text{Ker}(f)$ est un sev de E et $\text{Im}(f)$ est un sev de F .

• Pour $\text{Ker}(f)$

- $\text{Ker}(f) \subset E$

- $0_E \in \text{Ker}(f)$ puisque $f(0_E) = 0_F$ (car f est linéaire) donc $\text{Ker}(f) \neq \emptyset$

- $\forall (x, y) \in (\text{Ker}(f))^2$ et $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$ car f est linéaire
 $= \lambda \cdot 0_F + 0_F$ car $(x, y) \in (\text{Ker}(f))^2$

$$f(\lambda x + y) = 0_F$$

Donc $\lambda x + y \in \text{Ker}(f)$

- Conclusion : $\text{Ker}(f)$ est un sev de E .

• Pour $\text{Im}(f)$

- $\text{Im}(f) \subset F$

- $f(0_E) = 0_F$ (car f est linéaire) donc $\exists x \in E$, $0_F = f(x)$ donc $0_F \in \text{Im}(f)$

Donc $\text{Im}(f) \neq \emptyset$

- Soit $(y, y') \in (\text{Im}(f))^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Montrons que $\lambda y + y' \in \text{Im}(f)$

Comme $y \in \text{Im}(f)$, $\exists x \in E$, $y = f(x)$, de même pour y'

$\exists x' \in E$, $y' = f(x')$

Donc $\lambda y + y' = \lambda f(x) + f(x')$
 $= f(\lambda x + x')$ car f est linéaire

On vient de trouver un vecteur de E ($\lambda x + x'$) dont l'image par f est $\lambda y + y'$

Donc $\lambda y + y' \in \text{Im}(f)$

- Conclusion : $\text{Im}(f)$ est un sev de F .

Une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective si et seulement si son noyau est $\{0\}$.

Montrons f injective $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0\}$

$\Rightarrow$ Supposons f injective, montrons que $\text{Ker}(f) = \{0\}$

$\supseteq$ $\text{Ker}(f)$ est un sous-esp. de E donc $0_E \in \text{Ker}(f)$ donc $\{0\} \subset \text{Ker}(f)$

$\subseteq$ Soit $x \in \text{Ker}(f)$

On a $f(x) = 0_F$ or $0_F = f(0_E)$ (car f est linéaire)

Donc $f(x) = f(0_E)$ or f est injective donc $x = 0_E$

Donc $\text{Ker}(f) \subset \{0\}$

Ainsi $\text{Ker}(f) = \{0\}$

$\Leftarrow$ Supposons $\text{Ker}(f) = \{0\}$, montrons que f est injective

Soit $(x, x') \in E^2$.

Supposons $f(x) = f(x')$, montrons $x = x'$

On a $f(x) = f(x')$ donc $f(x) - f(x') = 0_F$

donc $f(x - x') = 0_F$ car f est linéaire

Donc $x - x' \in \text{Ker}(f)$ or $\text{Ker}(f) = \{0\}$

Donc $x - x' = 0_E$ donc $x = x'$

Donc f est injective

Conclusion : f injective $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0\}$

Si $p \in \mathcal{L}(E)$ et si $p \circ p = p$, alors $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont supplémentaires dans E .

On a $p \in \mathcal{L}(E)$ et $p \circ p = p$

Montrons que $\text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p) = E$

• Montrons que $\text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p) = \{0_E\}$

1° $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont des sev de E donc $\text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$ est un sev de E

$$\text{Donc } \{0_E\} \subset \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$$

2° Soit $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$

$$x \in \text{Ker}(p) \text{ donc } p(x) = 0, x \in \text{Im}(p) \text{ donc } \exists x' \in E, x = p(x')$$

$$\text{On a donc } p(p(x')) = 0 \text{ donc } p \circ p(x') = 0$$

$$\text{Or } p \circ p = p \text{ donc } p(x') = 0 \text{ mais } p(x') = x \text{ donc } x = 0$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p) \subset \{0_E\}$$

$$\text{Ainsi } \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p) = \{0_E\}$$

• Montrons que $\text{Ker}(p) + \text{Im}(p) = E$

1° $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$ étant des sev de E , on a donc $\text{Ker}(p) + \text{Im}(p) \subset E$

2° Soit $x \in E$

$$\text{Ecrivons } x = p(x) + x - p(x)$$

$$\text{On a } p(x) \in \text{Im}(p) \text{ par définition}$$

$$\text{A-t-on } x - p(x) \in \text{Ker}(p) ?$$

$$\text{Calculons } p(x - p(x)) = p(x) - p(p(x)) \text{ car } p \text{ est linéaire}$$

$$= p(x) - p(x) \text{ car } p \circ p = p$$

$$= 0$$

$$\text{Ainsi } x - p(x) \in \text{Ker}(p)$$

$$\text{On a donc bien écrit } x \text{ de la forme } x = u + v \text{ avec } u = p(x) \in \text{Im}(p) \text{ et } v = x - p(x) \in \text{Ker}(p)$$

$$\text{Donc on a } E \subset \text{Ker}(p) + \text{Im}(p)$$

$$\text{Ainsi } \ker(p) + \text{Im}(p) = E$$

$$\underline{\text{Conclusion}} : \ker(p) \oplus \text{Im}(p) = E$$